

AI 工具使用详情

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》，现将本本队在竞赛期间使用人工智能工具的情况说明如下。

一、AI 工具清单

工具名称	版本或型号	主要用途
OpenAI Codex	GPT-6 Astra、GPT-5.6 sol	题目与资料阅读、建模讨论、代码编写与调试、实验分析、图表生成、论文辅助和一致性审查
deepseek	deepseek-V4-flash-0731	问题三的离线优化、批量实验分析和长任务进度维护

二、总体使用情况

AI 主要用于题意与资料整理、建模方案讨论、文献检索、程序编写与调试、实验设计与结果核对、图表生成以及论文结构和文字修改。

本队负责确定选题、模型假设、技术路线和最终结论。AI 给出的方案、代码、证明、文献和文字均作为辅助材料使用，并根据题目要求、程序结果和队员判断进行筛选、修改或舍弃。自动测试和 AI 自检仅作为技术核验，不代替本队的人工审查。

三、具体使用目的、环节与过程

3.1 竞赛规定、题目阅读与选题

AI 阅读竞赛规定、论文格式规范及 A、B、C 三道题的题面和附件，整理各题的数据条件、建模方向、实现难点和主要风险。

上述内容用于辅助比较，最终由本队结合专业背景和实现条件选择 B 题。AI 同时协助整理论文模板和匿名、声明、支撑材料等格式要求。

3.2 文献调研

AI 围绕计算几何、测向定位、覆盖搜索、路径规划、强化学习、储能优化和时间序列预测开展检索。提示中明确要求区分正式论文、预印本和一般网页资料，不得编造题名、作者、出版信息或链接。

AI 共整理 63 篇去重后的候选文献，并概括其可借鉴内容和适用边界，以供队员调研参考，论文最终采用的文献由本队逐条核对。

3.3 问题一：测向几何与定位区域

AI 协助将测向误差表示为前向误差楔和半平面约束，使用半平面交和凸包求定位区域，并讨论旋转卡壳直径、直径圆覆盖判定和最小包围圆。AI 参与编写几何计算、可视化和测试程序，并协助整理相关证明和图示。

3.4 问题二：第二测点选择

AI 协助构造保证接收区域、离散候选点、代表性源位置和测角误差场景，并以二次定位区域的最坏半径评价候选测点。在保留离散搜索基线的同时，AI 实现了连续 Fisher 信息矩阵优化，并使用同一评分方法比较两种选点结果。

AI 后续增加了求解时间预算和到期返回当前最优可行解的机制。论文与程序曾在圆形误差区域的近似方法上出现不一致：论文一度写入局部自适应细化，而程序实际采用固定 24 边外切正多边形。经队员决定，最终统一为固定 24 边外切正多边形。

3.5 问题三和问题四：搜索、定位与清除

AI 协助设计多频道扫描、补充定位、清除点选择和访问顺序优化，并参与实现动作时间计算、请求幂等、错误处理以及本地模拟器替身。问题三采用先扫描、再定位、后清除的批量流程，并使用开放路径排序减少移动距离；问题四在此基础上处理定向干扰源的方向覆盖和朝向选择。

在官方模拟器无法无人值守运行的时段，AI 仅使用本地仿真进行批量配对实验，比较扫描布局、定位顺序、停止条件和清除策略。实验预先设置清除数不得下降、失败次数不得增加、动作数不得超过上限等条件；不满足条件的修改被舍弃或回滚。离线仿真结果只用于算法筛选，不作为官方测试成绩。

3.6 程序测试与结果核对

AI 编写并运行单元测试、解析样例、随机对拍、边界与对抗测试、性能基准和同场景配对实验。不同开发阶段分别出现过 51、71、147 和 151 项测试通过的结果，这些数字对应不同版本和测试集合，不合并表述为同一版本的最终结果。

3.7 论文和图表辅助

AI 参与整理问题分析、模型假设、符号表等部分的文字，辅助编写证明部分的公式，以及辅助生成流程图、几何示意图等内容。AI 还多次对照程序、说明文档和测试结果检查论文表述是否一致。

四、主要提示方式与典型交互

本项目主要使用直接任务提示、角色与方法提示、范围限制、验收标准和分阶段确认等方式。以下为有代表性的交互摘录。

使用环节	主要提示	AI 输出及处理情况
选题	“阅读 A、B、C 三道题目，初步考虑解决方案，给出选题方面的建议。”	AI 提出三题的候选模型和风险；本队据此讨论并最终选择 B 题。
文献调研	“按问题本质、文献定位、方法算法、预期产出、效果与代价组织调研；不得编造文献。”	AI 整理候选路线和文献；最终引用由队员核对。
问题一审查	“通读第一问模型建立与证明，检查有无漏洞。”	AI 对照程序和测试审查证明，随后按队员意见精简论证、补充引用并修正适用范围。
问题三、四开发	“先完成问题二测试，再继续问题三和问题四的离线测试，不得扩大范围。”	AI 建立扫描、定位、清除流程和本地测试；未把离线结果作为正式成绩。
自主实验	“只用本地仿真做同场景配对实验，设定禁改范围、晋级门槛和回滚条件。”	AI 比较多种策略，仅保留满足条件的候选修改，并记录失败或回滚情况。

使用环节	主要提示	AI 输出及处理情况
论文撰写	“按照实际执行流程整理问题三的大致内容，对使用的数学模型进行建模与证明或引用。”	AI 生成对照列表和流程图；队员提出修改意见后多轮修订。

五、AI 输出的采纳、修改与核验

内容	AI 参与情况	采纳和修改情况	核验情况
选题与总体路线	提供三题建模方案和风险比较	本队选择 B 题，并从候选方案中确定计算几何与搜索路线	已由本队作出选题决定
问题一模型	提出半平面交、凸包、直径和覆盖判定方法，生成程序与证明草稿	删除不成立的过强结论，保留显式覆盖检查，补充退化情形说明	已完成自动测试与随机对拍
问题二模型	生成离散基线、连续 FIM 方案和比较程序	按队员决定删除局部自适应细化，统一为固定 24 边外切近似	已完成边界、随机、对抗及配对测试
问题三、四策略	生成扫描、定位、清除、路径排序和仿真测试程序	根据配对实验保留部分策略，舍弃或回滚未达门槛的策略	离线测试已执行
文献	检索并整理候选资料和引用信息	仅选择与最终模型相关的文献进入论文	已完成文献引用编写
论文与图表	生成或修改部分文字、证明、图示和表格	经队员多轮要求进行删改、压缩、术语统一和结果替换	已完成编译与版式检查

AI 执行的程序测试、文献检索和排版检查均作为本队审查的辅助依据。最终模型、程序、数据、图表、引用和结论由本队负责确认。

六、责任说明

AI 工具在本项目中用于辅助分析、实现、检索、测试和写作。本队未将 AI 输出直接作为未经审查的核心建模与分析成果提交。对最终采用的模型、算法、程序、实验结果、图表、参考文献和论文表述，均由本队承担审核与提交责任。